☁️ SEED Cloud Computing Level 2 (QF2)

講義第 01 課：雲計算架構基石與雲服務類別 (Teacher's Master Lecture Note)

> **課程代碼**：IT101A (QF Level 2 認證單元)
> **單元歸屬**：Section 1 雲計算基礎和雲架構概述 (Cloud Computing Foundations & Architecture)
> **建議課時**：3 小時（理論講授 1.5h + AI 演示 0.5h + 終端 Lab 實操 1h）
> **對標考核**：HKU SPACE 60/40 評核機制（維持 100% 合規不變）+ Lab 01 實驗工作紙
> **教學角色定調**：培養學生成為 **“AI-Assisted Cloud Operator（AI 輔助型雲操作員）”**

🎯 一、 本課法定學習目標與考點雷達 (Learning Objectives & QF2 Alignment)

本課嚴密覆蓋香港大學專業進修學院（HKU SPACE）官方規格書之法定考點，幻燈片與講義中帶有 `[HKU SPACE 考點]` 標籤的內容為**審計與考試紅線，課堂必須醒目高亮**：

1. **[HKU SPACE 考點] 場所資源 (On-Premises Resources)**：理解企業自建機房的物理硬體、維護成本、供電冷卻與擴展極限。
2. **[HKU SPACE 考點] 雲資源 (Cloud Resources)**：掌握公有雲資源池化、即付即用（Pay-as-you-go）、彈性擴展的核心本質。
3. **[HKU SPACE 考點] 軟件組件和服務 (Software Components & Services)**：理解 5 層現代應用技術棧（Hardware ➔ OS ➔ Runtime ➔ DB ➔ App）。
4. **[HKU SPACE 考點] 雲服務類別 (Cloud Service Categories)**：深度剖析 **IaaS / PaaS / SaaS** 責任共擔邊界與商業選型。
5. **[HKU SPACE 考點] 雲服務的類型和例子 (Types and Examples of Cloud Services)**：橫跨 AWS、阿里云、Google Cloud、Cloudflare 與微軟的真實工業界實例。
6. **[HKDSE ICT 考綱咬合]**：對標香港中學文憑考試 ICT 必修部分（資訊處理與電腦系統）之雲端運算優劣分析及數據中心實體保安考題。
7. **[Boss AI 戰略賦能]**：
8. 掌握 **AI Study Assistant**（利用 Microsoft Copilot 對比本地 vs 雲端效益）；
9. 掌握 **AI CLI Helper**（利用 Copilot 解構 Linux 核心命令與排錯日誌）；
10. 貫徹 **“Predict → Paste → Test → Explain”** 四步防偷懶驗證例程。

💡 二、 核心教學比喻庫 (Analogy Master Toolkit)

中學生對抽象的虛擬化與雲架構天然缺乏感性認識。本課全面摒棄死板定義，全程貫穿 **四大生活化沉浸式比喻**：

```
                    🍕 披薩模型 (Pizza-as-a-Service)
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ 自製披薩 (On-Prem) │ 外帶生披薩 (IaaS) │ 外賣送餐 (PaaS) │ 堂食吃披薩 (SaaS)  │
│ 面粉/烤爐/餐桌全包 │ 買現成餅底自己烤  │ 烤好送來/備餐具 │ 走進餐廳坐下就吃   │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

                    🚰 自來水模型 (Water Supply Analogy)
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ 屋頂自建水箱 (On-Premises)      │ 城市市政自來水管網 (Cloud Resources)  │
│ • 自己掏錢買大水箱 (高昂初始投資 Capex) │ • 扭開水龍頭就有水 (即付即用 Opex)    │
│ • 自己爬上樓梯清洗水垢、補漏水 (運維繁重) │ • 水廠有專業工程師 24/7 維護水質與管網  │
│ • 水箱容量鎖死，爆發需水時直接乾涸 (無彈性) │ • 隨意大開水喉，全港水庫管夠 (彈性海量) │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

                    🫀 人體器官論 (Human Body Organ Analogy)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 骨骼肌肉 (Hardware) → 呼吸神經系統 (OS) → 消化代謝 (Runtime) → 記憶大腦 (DB) → 外貌說話 (App) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📖 三、 40 頁逐頁精編講授劇本 (Slide-by-Slide Master Script)

【第一戰役：課前破冰與 AI 現代視野導入】(Slide 01 - 06)

Slide 01: 封面頁 (Title Slide)

- **主標題**：第二單元：基礎雲計算技術 —— 第 1 課：雲計算架構基石與服務類別
- **副標題**：從屋頂水箱到跨國雲機房：解密 IaaS、PaaS、SaaS 與 AI 現代運維
- **視覺元素**：深藍底色、鮮豔卡片、香港與東京雲服務器數據互聯動態光效。
- **教師旁白**：

> “各位同學好！歡迎來到 Level 2 的第一堂課。在 Level 1 裡，大家知道了什麼是互聯網。但在今天的 Level 2，我們要真正變身為‘雲端架構師’。今天我們不僅要搞懂支撐全世界 Instagram、Netflix 和香港茶餐廳系統背後的雲計算三大支柱，還會讓大家親眼見證：現代工程師是如何用一句話指揮 AI，跨越太平洋操控日本東京機房的！”

Slide 02: 本課導航與通關地圖 (Course Road Map)

- **視覺模組**：四大卡片路標：
- 痛點剖析：為什麼大企業紛紛砸掉自家機房？（場所資源 vs 雲資源）
- 核心大模型：披薩店教你秒懂 IaaS / PaaS / SaaS
- 多雲地圖：阿里雲、AWS 與 Cloudflare 跨平台中立對照
- 實戰前瞻：AI CLI 助手與 Linux 終端初體驗 (Lab 01)

Slide 03: 🎬 課前 60 秒工業級震撼演示 (Antigravity Agent Demo)

- **視頻展示**：播放預錄的 Google Antigravity IDE 實錄短片（60秒）。
- **場景**：架構師在香港終端下達指令：*“Deploy an interactive HK-Tokyo Weather Sync Hub to our Tokyo production server on Port 80.”*
- **畫面亮點**：Agent 自主編寫 HTML/CSS ➔ 調用 SSH 跨海隧道推送到東京 Ubuntu 伺服器 ➔ 檢查 Nginx 80 端口 ➔ 返回真實公網網址：`http://104.156.238.43/weather.html`。
- **教師旁白**：

> “大家看大屏幕！剛剛過去的 30 秒裡，我們沒有手動敲幾十行代碼，而是由 AI Agent 自主完成了一次跨越 3,000 公里的跨國部署。全班同學現在拿出手機，掃描屏幕上的二維碼，你們手機上立刻就能打開剛才部署在日本機房的實時氣象看板！這就是我們這個課程要帶給你們的最高視野 —— 但請記住，如果你不懂底層的 Linux、Nginx 和網絡端口，你就根本不知道 AI 做得對不對。今天，我們就從最底層的基本功開始！”

Slide 04: 課前破冰思考題 (Icebreaker Challenge)

- **思考情境**：

> “假設你的學校下個月因為突發活動，需要立刻為全校 500 位新生每人配置一台高性能電腦，而且只用 3 天時間。學校如果去腦場（黃金/旺角）下單購買、組裝、拉電線、吹冷氣，來得及嗎？為什麼？”

- **學生反饋引導**：訂貨要 2 週、拉光纖要 1 個月、機房跳閘……引出傳統硬體的致命弱點：**笨重、遲緩、缺乏彈性**。

【第二戰役：本地場所資源 vs 雲資源】(Slide 07 - 15)

Slide 05: 什麼是場所資源？(What are On-Premises Resources?)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條**：`場所資源 (On-Premises Resources)`
- **定義**：企業或機構在自己擁有或控制的實體建築物內（如學校伺服器房、公司後樓梯機房），自行出資購買、安裝並運行的物理硬體裝備。
- **包含組件**：物理伺服器機櫃、磁盤陣列、路由器、硬體防火牆、大型 UPS 不間斷電源、工業水冷空調。

Slide 06: 生活化比喻：屋頂自建水箱 (The Roof Water Tank Analogy)

- **視覺對比圖**：唐樓樓頂鏽跡斑斑的大鐵皮水箱 vs 乾淨的自來水龍頭。
- **對比拆解**：

- **前期巨額投資 (Upfront Capital Expense - Capex)**：你得先掏幾萬塊買水箱、請吊車吊上樓頂。
- **沉重日常運維 (Ongoing Maintenance)**：洗水垢、換閥門、除青苔、修漏水全是你的事；如果半夜爆水喉，全家遭殃。
- **容量鎖死 (Capacity Rigidity)**：水箱裝 500 升就是 500 升。家裡來了 50 個客人洗澡，水箱瞬間抽乾，毫無辦法！

Slide 07: 香港本地現實：中小企業場所資源的噩夢 (HK Reality Case)

- **實景照片**：香港工廈裡雜亂無章的 Server 房（電線亂如蜘蛛網、甚至堆滿紙皮雜物）。
- **核心痛點分析**：
- **香港寸金尺土**：中環、觀塘寫字樓呎租高昂，撥出 100 呎放伺服器每個月租金都要幾萬塊！
- **供電與散熱危機**：普通商業大廈非 24 小時冷氣，夏天週末冷氣關閉，伺服器直接過熱死機。
- **安全漏洞**：雜工不小心踢掉插頭，全公司電郵系統或網店瞬間癱瘓。

Slide 08: 什麼是雲資源？(What are Cloud Resources?)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條**：`雲資源（Cloud Resources）`
- **定義**：由超大型雲服務商（如 AWS、阿里雲、微軟 Azure、Cloudflare）在全球專門建設的超大規模數據中心內託管的運算硬體。客戶無需購買硬體，僅透過互聯網以**租用（Rental）**方式獲取運算力、存儲和網絡。
- **生活化比喻**：**市政自來水管網**。你家不需要買水塘，只要扭開水龍頭，自來水滔滔不絕；月底水費單用了多少立方米就交多少錢！

Slide 09: 關鍵對決：場所資源 vs 雲資源對比矩陣 (On-Prem vs Cloud)

- **視覺圖表**：四維度橫向 PK 卡片：|維度|本地場所資源 (On-Premises)|雲資源 (Cloud Resources)||:---|:---|:---||**費用模式**|**Capex (資本支出)**：前期巨款購買硬體設備|**Opex (營運支出)**：即付即用，零首付||**上線速度**|數週至數月（採購、物流、組裝）|**數十秒至數分鐘**（點擊或 API 秒開）||**維護責任**|企業自己搞定換硬碟、吹冷氣、換電線|雲廠商專業團隊 24/7 自動排障維護||**彈性規模**|固定容量，閒置時浪費，爆發時死機|**海量彈性 (Elasticity)**，隨業務自由伸縮|

Slide 10: 課堂討論：為什麼 99% 的初創公司不再自建機房？

- **引導問題**：如果你和同學打算開發一個“全港中學生二手書買賣 App”，你第一個月會去買伺服器放在臥室嗎？
- **標準答案剖析**：初創期用戶少，雲伺服器一個月只需幾十港幣；如果忽然被網絡瘋傳，雲伺服器能 1 秒擴容 100 倍，完全零風險！

【第三戰役：現代軟件技術棧與雲服務三大類別】(Slide 11 - 25)

Slide 11: 現代軟件組件與服務 (Software Components & Services)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條**：`軟件組件和服務`
- **人體器官論**：一個網站絕不是孤立的代碼，它是一套分工嚴密的“技術棧 (Tech Stack)”：
- `第 5 層：Application（應用層）`：前台界面，就像人的面貌與表情（HTML/CSS/JS）。
- `第 4 層：Database（數據庫層）`：記錄所有用戶資料，就像大腦的記憶中樞（MySQL, MongoDB）。
- `第 3 層：Runtime（運行時/中間件）`：解析執行代碼的引擎，如同胃腸消化系統（Node.js, Python, Java）。
- `第 2 層：Operating System（操作系統）`：調度資源的神經系統（Linux Ubuntu, Windows Server）。
- `第 1 層：Hardware（物理硬件）`：骨骼肌肉與心臟（CPU、RAM 內存、SSD 硬盤、網卡）。

Slide 12: 核心過渡：誰來負責哪一層？(Who Manages What?)

- **引言**：當你向雲廠商租用服務時，上面的 5 層結構裡，**雲廠商幫你管幾層？你自己又得管幾層？**
- 這就誕生了全球雲計算最重要的三大服務模式：**IaaS**、**PaaS**、**SaaS**！

Slide 13: 經典神級比喻：披薩即服務 (Pizza-as-a-Service)

- **視覺核心圖**：披薩製作的 8 大要素（起司、番茄醬、餅皮、烤爐、瓦斯、餐桌、飲料、打掃）。
- **四大模式生動對應**：
- **自製披薩 (Traditional On-Premises)**：面粉、芝士自己買，烤爐自己建，吃完餐桌自己抹。全部自己包辦！
- **外帶生披薩自己烤 (IaaS - 基礎設施即服務)**：披薩店做好餅底和生起司（硬體與基建），你帶回家用自己的烤爐烤熟、自己拿餐具吃（自己管 OS 和 App）。
- **外賣熟披薩送上門 (PaaS - 平台即服務)**：披薩店完全烤熟熱騰騰送到家，你只需提供餐桌和汽水，坐下就吃（只管代碼與數據）。
- **走進 Pizza Hut 堂食 (SaaS - 軟件即服務)**：服務員端上披薩、倒好可樂、收拾桌子，你只需付錢動嘴吃（只管享受最終軟件）。

Slide 14: 🍕 IaaS / PaaS / SaaS 責任共擔天梯圖 (Responsibility Matrix)

- **標準官方考點圖表：** `技術層級 (Layer) 自建機房 (On-Prem) IaaS PaaS SaaS`

  `應用代碼 (Application) [客戶自己管] [客戶自己管] [客戶自己管] [雲廠商全包] 數據資產 (Data) [客戶自己管] [客戶自己管] [客戶自己管] [雲廠商全包] 運行環境 (Runtime) [客戶自己管] [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 操作系統 (OS) [客戶自己管] [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 虛擬化技術 (Virtualization) [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 伺服器硬件 (Servers) [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 存儲設備 (Storage) [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 機房網絡 (Networking) [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] [雲廠商全包] 物理機房 (Data Center) [客戶自己管] [雲廠商全包] [雲廠商全包] [雲廠商全包]`

- **黃金口訣：**
- **IaaS 管到底（除硬體外都要管）➔** 掌控度最高，運維最繁重。
- **PaaS 帶代碼來（只管代碼和數據）➔** 專心做開發，運維免操心。
- **SaaS 點開即用（全包）➔** 最傻瓜便捷，定制自由度最低。

Slide 15: 深入拆解 IaaS (Infrastructure as a Service)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條：** `雲服務類別` 、 `IaaS`
- **定義：**雲服務商將運算硬體（伺服器、存儲、網絡、防火牆）虛擬化為資源池，客戶按需租用虛擬主機（Virtual Machine）。
- **工業界著名代表：**
- **AWS EC2** (Elastic Compute Cloud)
- **阿里雲 ECS** (Elastic Compute Service)
- **Google Compute Engine (GCE)**
- **Microsoft Azure Virtual Machines**
- **適用業務：**大中型企業需要完全掌控操作系統內核、自主安裝專用軟件或構建複雜底層網絡架構。

Slide 16: 深入拆解 PaaS (Platform as a Service)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條：** `PaaS`
- **定義：**廠商將伺服器硬體、操作系統打補丁、數據庫中間件全部託管，開發者只需上傳代碼，平台自動完成構建、負載均衡與自動伸縮。
- **工業界著名代表：**
- **Cloudflare Workers** (邊緣無伺服器計算)
- **Google App Engine / Firebase**
- **AWS Elastic Beanstalk**
- **Heroku**
- **適用業務：**獨立開發者、初創團隊想要在 10 分鐘內將網站或 API 上線，完全不想碰 Linux 系統維護。

Slide 17: 深入拆解 SaaS (Software as a Service)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條：** `SaaS`
- **定義：**終端用戶透過瀏覽器或客戶端直接使用的完整成品軟件，背後的所有雲基建與代碼由軟件商全權管理。
- **學生每天都在用的代表：**
- **Microsoft 365** (Word, Excel Online)
- **Google Workspace** (Gmail, Google Drive, Docs)
- **Netflix / Spotify** (流媒體娛樂即服務)
- **Canva** (在線平面設計即服務)
- **適用業務：**日常辦公、流媒體播放、客戶關係管理（Salesforce）。

Slide 18: 課堂互動快問快答：這屬於哪種“即服務”？

- **題目清單（分組搶答）：**
- 你每天登入 Gmail 收發學校通告 ➔ **SaaS**
- 學校向阿里雲租用了一台 Ubuntu 伺服器並自己用 SSH 安裝 Nginx ➔ **IaaS**
- 開發者將一個 Python 腳本直接上傳到 Cloudflare Workers，點擊發布 ➔ **PaaS**
- 觀看 Netflix 上的動漫視頻 ➔ **SaaS**

【第四戰役：多雲廠商中立架構與 AI 輔助運維】(Slide 19 - 28)

Slide 19: 廠商中立性：三大雲巨頭與 Cloudflare 術語對照表

- **[Boss 指導專項落實] 跨廠商技術棧映射**： 避免學生以為“雲計算就等於某一家商業公司”，樹立全球通用架構思維： | 雲架構領域 | 阿里雲 (Alibaba Cloud) | 亞馬遜 (AWS) | Cloudflare 現代邊緣雲 | 概念實質 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **彈性計算 (Compute)** | ECS (雲伺服器) | EC2 | **Workers** (Serverless) | 提供算力執行代碼 | | **對象存儲 (Storage)** | OSS (對象存儲) | S3 | **R2** (免傳出費存儲) | 存放圖片與海量靜態文件 | | **關係數據庫 (DB)** | RDS (關係數據庫) | Aurora / RDS | **D1** (分佈式 SQL) | 記錄結構化表格數據 | | **邊緣與網關 (Edge)** | SLB / CDN | CloudFront | **AI Gateway / CDN** | 流量防護與就近加速 |

Slide 20: 走進 IaaS 核心：什麼是伺服器 (Server)？

- **網絡世界的兩種角色**：
- **客戶端 (Client)**：提出請求的人（如你的 iPhone、學生筆記本）。
- **伺服器 (Server / Host)**：默默在機房 24/7 等待並響應用戶請求的主機。
- **伺服器 vs 個人電腦有何不同？**
- 個人電腦追求好看的圖形界面 (GUI)、玩遊戲、打字；
- 伺服器**追求極限穩定與並發吞吐**：通常不連顯示器、不插滑鼠，甚至不安裝桌面窗口，節省每一兆內存給業務！

Slide 21: 伺服器硬體形態：裸金屬 vs 虛擬機 (Bare Metal vs VM)

- **[HKU SPACE 考點] 標紅詞條**：`裸機硬件 (Bare Metal)`
- **生活化比喻：獨棟別墅 vs 青年公寓**：
- **裸金屬伺服器 (Bare Metal)**：整棟別墅你一個人住！完全獨佔底層所有 CPU 與硬盤，性能最強、安全性最高，但價格極貴。
- **虛擬機 (Virtual Machine / ECS)**：把一棟大廈用“隔斷牆（Hypervisor 虛擬化監視器）”切成 20 間獨立單身公寓。大家共享整棟樓的地基與供水，各自有獨立門鎖。性價比極高，靈活秒租！

Slide 22: 操作系統的世界：為什麼伺服器 90% 都是 Linux？

- **三大操作系統生態**：
- **Windows**：桌面霸主，但 Windows Server 授權費昂貴，圖形界面消耗大量頻寬。
- **macOS**：優質個人開發工具，但生態封閉，無法運行在標準機房。
- **Linux（雲時代的絕對統治者）**：
  - **開源免費 (Open Source & Free)**：零版權稅，想裝 10,000 台就裝 10,000 台。
  - **極度輕量高效**：沒有花哨桌面，純命令行 (CLI) 運行，啟動只需幾秒。
  - **SSH 安全遙距連接**：全球管理員只需一個終端黑框，就能加密操控萬里之外的伺服器。

Slide 23: 認識 Linux 家族：Ubuntu 與終端 (Terminal CLI)

- **Linux 吉祥物**：可愛的企鵝 Tux 🐧 。
- **主流發行版 (Distributions)**：
- **Ubuntu**（全球最受歡迎、教學最友好，本課程專用）；
- CentOS / RedHat（傳統企業金融專用）；
- Kali Linux（網絡安全黑客首選）。
- **什麼是命令行介面 (CLI)?**
- 不用滑鼠點擊，直接用“人類指令字符”和電腦對話的最高效方式。

Slide 24: 🤖 AI 時代新技能：AI CLI Helper（告別黑框恐懼症）

- **[Boss 指導專項落實] 引入 Microsoft Copilot Web**：
- 初學者看到 `sudo apt update` 或 `error: port 80 already in use` 往往不知所措。
- **解法**：在旁邊打開合規的 **Microsoft Copilot Web**，把錯誤信息貼入：> *Prompt: “Please explain this Linux error in simple terms for a Form 3 student, and tell me which command can verify if port 80 is occupied.”*
- AI 充當全天候 1 對 1 私人助教，秒級給出中文通俗解釋！

Slide 25: 鐵律：拒絕無腦抄襲，踐行“四步驗證法”

- **[Boss 指導專項落實] “Predict → Paste → Test → Explain” 例程**：
- ❌ **嚴禁行為**：直接把 AI 給的代碼閉著眼睛複製進終端；
- **合規流程**：

5 / 7

1. **Predict (預判)**：先猜這行命令會輸出什麼（例如：會列出當前文件夾？還是重啟服務？）；
2. **Paste (粘貼)**：貼入終端；
3. **Test (運行測試)**：按下回車，看終端真實回顯；
4. **Explain (原理解釋)**：在工作紙上用自己的一句話寫出：*"這行指令的實際作用是安裝了 Nginx 軟體包"*。

【第五戰役：動手實操工作坊與 DSE 考題通關】(Slide 29 - 40)

Slide 26: 走進實操：Lab 01 任務概覽 (Hands-on Lab 01 Overview)

- **實操目標**：
- 登入實驗環境（Ubuntu Linux Terminal）；
- 運行系統偵測命令（`uname -a`, `lscpu`）；
- 掌握路徑切換與文件管理（`pwd`, `ls`, `cd`, `mkdir`）；
- 測試網絡連通性（`ping www.google.com`）；
- **[全新增設] 完成一條 AI Prompt 輔助理解與終端驗證記錄。**

Slide 27: 常用 Linux 核心命令速查手冊 (Cheatsheet)

- 表格化展示 Lab 01 核心命令：
- `uname -a`：顯示當前操作系統內核與架構（如 x86_64 或 aarch64）
- `lscpu`：查看伺服器的 CPU 型號與核心數（感受雲算力規模）
- `pwd`：我現在在哪個目錄？(Print Working Directory)
- `ls -l`：列出當前目錄下的所有檔案與權限
- `mkdir -p Documents/SEED_Project`：創建專案文件夾樹
- `ping -c 3 www.google.com`：發送 3 個測試數據包檢測聯網延遲

Slide 28: 📝 60/40 考核合規：工作紙新增"AI 使用記錄行"示範

- **展示 Lab 01 工作紙末尾的全新填寫區**：```【附加練習：AI-Assisted Verification 記錄】
- 你向 Copilot 提出的問題 (Prompt Used)： "What does the '-a' flag in 'uname -a' stand for, and why is kernel version important?"
- AI 給出的解釋摘要： "-a 代表 All，會打印出全部系統資訊，包括 Linux 內核版本號與處理器架構。"
- 你的終端驗證方法 (How you verified)： "我在終端分別執行了 uname 與 uname -a，發現前者只打印 'Linux'，後者打印了完整的系統版本字串，驗證了 AI 的說法正確。" ```
- **教學意義**：完全符合港大 40% Lab 工作紙考核標準，審計員能清晰看到學生的批判性思維！

Slide 29: 考題實戰：HKDSE ICT 歷屆真題直擊 (Past Paper Mastery)

- **真題模擬 (對標 DSE 考卷題型)**：

> *"某香港中學打算將校內的圖書館圖書管理系統由校內伺服器房遷移至公有雲平台。*
> *(a) 試從'初始成本'與'系統擴展性'兩方面，說明使用 IaaS 相比傳統場所資源 (On-Premises) 的優勢。（4分）*
> *(b) 若該校不想自行管理操作系統更新與安全補丁，只希望上傳校本圖書系統代碼，學校應選擇 IaaS 還是 PaaS？簡述理由。（2分）"*

- **滿分作答模板解析**：
- (a) 初始成本：IaaS 免去購買物理伺服器機櫃與供電的前期資本支出 (Capex)，改為即付即用營運支出 (Opex)；擴展性：IaaS 具備彈性 (Scalability)，圖書館借書高峰期可秒級擴展算力，閒置時縮減以節省成本。
- (b) 應選擇 PaaS。因為 PaaS 模式下雲服務商全權負責操作系統 (OS)、中間件及補丁維護，校方只需專注於應用代碼本身。

Slide 30: 本課大總結 (Summary & Key Takeaways)

- **核心回顧卡片**：
- **一個轉變**：從屋頂水箱（On-Premises）走向市政自來水（Cloud Resources）。
- **三大類別**：披薩店模型（IaaS 管底層 / PaaS 管代碼 / SaaS 用成品）。
- **一個技能**：學會用 AI 輔助理解 Linux CLI，但堅持用終端命令親手驗證！
- **下節預告 (Next Deck)**：
- **Deck 02：現代軟件技術棧與系統管理 (Software Stack & Linux Administrations)**

- 我們將親手用 `apt` 安裝軟件包，解剖 Web 伺服器與數據庫的中樞神經！

🛠️ 四、 教師課堂配套資源與防翻車指南 (Troubleshooting)

1. **若學校電腦室無法連線外部 AI 網站**：
2. 提前向學校 IT 確認白名單已放行 `copilot.microsoft.com` ；
3. 若仍遇防火牆阻擋，教師可在大屏幕統一投影教師機的 Copilot 界面進行全班互動問答。
4. **終端操作權限提示**：
5. 提醒學生注意 Linux 大小寫敏感（ `Documents` ≠ `documents` ）；
6. 切換目錄若找不到路徑，善用 `pwd` 查看當前位置，按 `Tab` 鍵自動補全命令。
7. **未成年學生合規話術備忘**：
8. 本課所有 AI 輔助教學均使用無需綁定個人信用卡的學校合規門戶，杜絕隱私洩露風險。